

Aplicação

- **6** A posição de um elétron é dada por $\vec{r} = 3,00t\hat{i} - 4,00t^2\hat{j} + 2,00\hat{k}$ com t em segundos e $\vec{r}$ em metros. (a) Qual é a velocidade $\vec{v}(t)$ do elétron na notação de vetores unitários? Quanto vale $\vec{v}(t)$ no instante $t = 2,00$ s (b) na notação de vetores unitários e como (c) um módulo e (d) um ângulo em relação ao sentido positivo do eixo x ?



Aplicação

•7 An ion's position vector is initially $\vec{r} = 5.0\hat{i} - 6.0\hat{j} + 2.0\hat{k}$, and 10 s later it is $\vec{r} = -2.0\hat{i} + 8.0\hat{j} - 2.0\hat{k}$, all in meters. In unit-vector notation, what is its $\vec{v}_{\text{avg}}$ during the 10 s?



Aplicação - Exerc. 12 - Cap 4- Halliday 8ª

• **14** A velocidade inicial de um próton é $\vec{v} = 4,0\hat{i} - 2,0\hat{j} + 3,0\hat{k}$; 4,0 s mais tarde, passa a ser $\vec{v} = -2,0\hat{i} - 2,0\hat{j} + 5,0\hat{k}$ (em metros por segundo). Para esses 4,0 s, determine quais são (a) a aceleração média do próton $\vec{a}_{\text{méd}}$ na notação de vetores unitários, (b) o módulo de $\vec{a}_{\text{méd}}$ e (c) o ângulo entre $\vec{a}_{\text{méd}}$ e o semieixo x positivo.



Aplicação

Prova 1 1º/2009

Do alto de uma torre de $100m$ de altura, lança-se, formando um ângulo com a horizontal, um projétil com velocidade igual a $13m/s$. Despreze a resistência do ar e suponha o $g = 10m/s^2$, $\sin\theta = 5/13$ e $\cos\theta = 12/13$. Determine: **a)** o tempo que o projétil leva para toca o solo, suposto no nível de apoio da torre; **b)** a distância horizontal que o projétil alcança, contado a partir do pé da torre; **c)** as projeções das velocidades no instante em que o projétil toca o solo e **d)** a intensidade da velocidade do projétil no mesmo instante.



Aplicação-E32 - Serway 8ªEd

- 35.** Figure P4.35 represents the total acceleration of a particle moving clockwise in a circle of radius 2.50 m at a certain instant of time. At this instant, find (a) the radial acceleration, (b) the speed of the particle, and (c) its tangential acceleration.

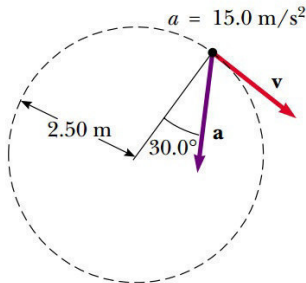


Figure P4.35



Aplicação

• **60** Um viciado em aceleração centrípeta executa um movimento circular uniforme de período $T = 2,0$ s e raio $r = 3,00$ m. No instante t_1 , a aceleração é $\vec{a} = (6,00 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (-4,00 \text{ m/s}^2)\hat{j}$. Quais são, nesse instante, os valores de (a) $\vec{v} \cdot \vec{a}$ e (b) $\vec{r} \times \vec{a}$?



Aplicação

E53-Cutnell - 6ª Ed

Você está em um balão de ar quente que, em relação ao solo, possui uma velocidade de $6,0m.s^{-1}$ para leste. Você avista um falcão afastando-se do balão em uma direção que vai do balão para o norte. A velocidade do falcão em relação a você é de $2,0m.s^{-1}$. Qual o módulo, a direção e o sentido da velocidade do falcão em relação ao solo? Expresse o ângulo que fornece a direção e o sentido em relação à direção leste.



Aplicação

Prova 1 2º/2009

Uma bola de beisebol deixa o bastão do bateador com uma velocidade inicial de $37m/s$ com ângulo inicial de $\alpha_0 = 53,1^\circ$ em um local onde a aceleração da gravidade é de $9,8m/s^{-2}$. a) Ache a posição da bola e o módulo, a direção e sentido de sua velocidade para $t = 2s$. b) Calcule o tempo que a bola leva para atingir a altura máxima. c) Determine a altura máxima. d) Encontre o alcance horizontal



Aplicação

•••68 Um gato pula em um carrossel que está descrevendo um movimento circular uniforme. No instante $t_1 = 2,00$ s, a velocidade do gato é $\vec{v}_1 = (3,00 \text{ m/s})\hat{i} + (4,00 \text{ m/s})\hat{j}$, medida em um sistema de coordenadas horizontal xy . No instante $t_2 = 5,00$ s, a velocidade é $\vec{v}_2 = (-3,00 \text{ m/s})\hat{i} + (-4,00 \text{ m/s})\hat{j}$. Quais são (a) o módulo da aceleração centrípeta do gato e (b) a aceleração média do gato no intervalo de tempo $t_2 - t_1$, que é menor que um período de rotação?



Aplicação

Prova 1 1º/2009

Um barco está navegando rio acima, no sentido positivo de um eixo x , a 14kmh^{-1} em relação à água do rio. A água do rio está correndo a $9,0\text{kmh}^{-1}$ em relação à margem. Quais são a) o módulo e b) a orientação da velocidade do barco em relação à margem? Uma criança no barco caminha na popa (traseira) para a proa (frente) do barco a $6,0\text{kmh}^{-1}$ em relação ao barco. Quais são c) o módulo e d) a orientação da velocidade da criança em relação à margem?



Aplicação

••29 A velocidade de lançamento de um projétil é cinco vezes maior que a velocidade na altura máxima. Determine o ângulo de lançamento θ_0 .



Aplicação

•••67 Um menino faz uma pedra descrever uma circunferência horizontal com 1,5 m de raio e uma altura de 2,0 m acima do chão. A corda arrebenta e a pedra é arremessada horizontalmente, chegando ao solo depois de percorrer uma distância horizontal de 10 m. Qual era o módulo da aceleração centrípeta da pedra durante o movimento circular?

•••67 SSM WWW A boy whirls a stone in a horizontal circle of radius 1.5 m and at height 2.0 m above level ground. The string breaks, and the stone flies off horizontally and strikes the ground after traveling a horizontal distance of 10 m. What is the magnitude of the centripetal acceleration of the stone during the circular motion?



Aplicação

••16 A velocidade $\vec{v}$ de uma partícula que se move no plano xy é dada por $\vec{v} = (6,0t - 4,0t^2)\hat{i} + 8,0\hat{j}$, com $\vec{v}$ em metros por segundo e $t (> 0)$ em segundos. (a) Qual é a aceleração no instante $t = 3,0$ s? (b) Em que instante (se isso é possível) a aceleração é nula? (c) Em que instante (se isso é possível) a velocidade é nula? (d) Em que instante (se isso é possível) a velocidade escalar da partícula é igual a 10 m/s?



Aplicação

Prova 1 2º/2010

Um veículo robótico está explorando a superfície de Marte. O módulo de aterrizagem é a origem do sistema de coordenadas e a superfície do planeta é o plano xy . O veículo, que será representado por um ponto, possui componentes x e y que variam com o tempo de acordo com $x = 2,0m - (0,25m.s^{-2})t^2$ e $y = (1,0m.s^{-1})t + (0,025m.s^{-3})t^3$. a) Calcule o vetor velocidade média no intervalo de tempo entre $t = 0,0s$ e $t = 2,0s$. b) Deduza uma expressão geral para o vetor velocidade instantânea e c) para o vetor aceleração instantânea no instante. d) Calcule a aceleração instantânea em $t = 2,0s$. e) Esboce o gráfico xy da partícula nos instantes $0,0$; $1,0$ e $2,0s$, colocando os vetores posição, velocidade e aceleração correspondentes..



Aplicação

E40-Sears - 12ª Ed

O piloto de um avião deseja voar de leste para oeste. um vento de 80km.h^{-1} sopra do norte para o sul. a) Se a velocidade do avião em relação ao ar é igual a 320km.h^{-1} qual deve ser a direção escolhida pelo piloto? b) Qual é a velocidade do avião em relação ao solo?



Aplicação

••15 Uma partícula deixa a origem com uma velocidade inicial $\vec{v} = (3,00\hat{i})$ m/s e uma aceleração constante $\vec{a} = (-1,00\hat{i} - 0,500\hat{j})$ m/s². Quando a partícula atinge o máximo valor da coordenada x , quais são (a) a velocidade e (b) o vetor posição?



Exerc. 6 - Cap 4 Halliday 8ª

- c) $v = 16,3 m/s$
- d) $\theta = 281^\circ$



Exerc. 12 - Cap 4- Halliday 8ª

- b) $a = 1,6m/s^2$
- d) $\theta = 162^\circ$



Aplicação-Prova 1 1º/2009

- a) $\underline{t_{queda} = 5s}$
- b) $\underline{x = 60m}$
- d) $v = 46,6 \frac{m}{s}$



Aplicação-E32 - Serway 8ªEd

- a) $a_r = 13m.s^{-2}$
- b) $v = 5,7m.s^{-1}$
- c) $a_t = 7,50m.s^{-2}$



Exerc. E60 - Cap 4- Halliday 8^a

- a) 0
- b) 0



Exerc. E53-Cutnell - 6ª Ed

- a) $|\vec{v}_{F/T}| = 6,3 m/s$
- b) $\theta = 18^\circ$



Exerc. - Prova 1 2º/2009

- a) $h = 39,6m$; $x = 44,4m$; $v = 24,3m.s^{-1}$; $\theta = 24,2^\circ$
- b) $t = 3,02s$
- c) $h_{max} = 44,7m$
- d) $x = 134m$



Exerc. -E68-4-9Ed-hall

- a) $a = 5,24m.s^{-2}$
- b) $|\vec{a}_m| = 3,33m.s^{-2}$



Exerc. -E68-4-9Ed-hall

- a) $a = 5,24m.s^{-2}$
- b) $|\vec{a}_m| = 3,33m.s^{-2}$



Exerc. - Prova 1 1º/2009

- a) $v = 5\text{km/h}$
- b) na direção positiva de x
- c) $\vec{v} = (11\text{km/h})\hat{i}$
- d) na direção positiva de x



Exerc. - E29-4-hall

- a) $\theta_0 = 78,5^\circ$



Exerc. - E67-4-hall

- a) $a_r = 400 m.s^{-2}$



Exerc. -E16-4-9Ed-hall

- a) $a = -18m.s^{-2}$
- b) $t = 0,75s$
- c) nunca
- d) $t = 2,2s$



E40-Sears - 12ª Ed

- a) $\theta = 14^\circ$
- b) $v = 310 \text{ km/h}$



Exerc. 15 - Cap 4 Halliday 9ª

- a) $\vec{v} = (-1, 5m.s^{-1})\hat{j}$
- b) $\vec{r} = (4, 5m)\hat{i} + (-2, 25m)\hat{j}$

